Sistemas Gráficos e Multimédia

Fases de um projeto multimedia

Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Visão geral

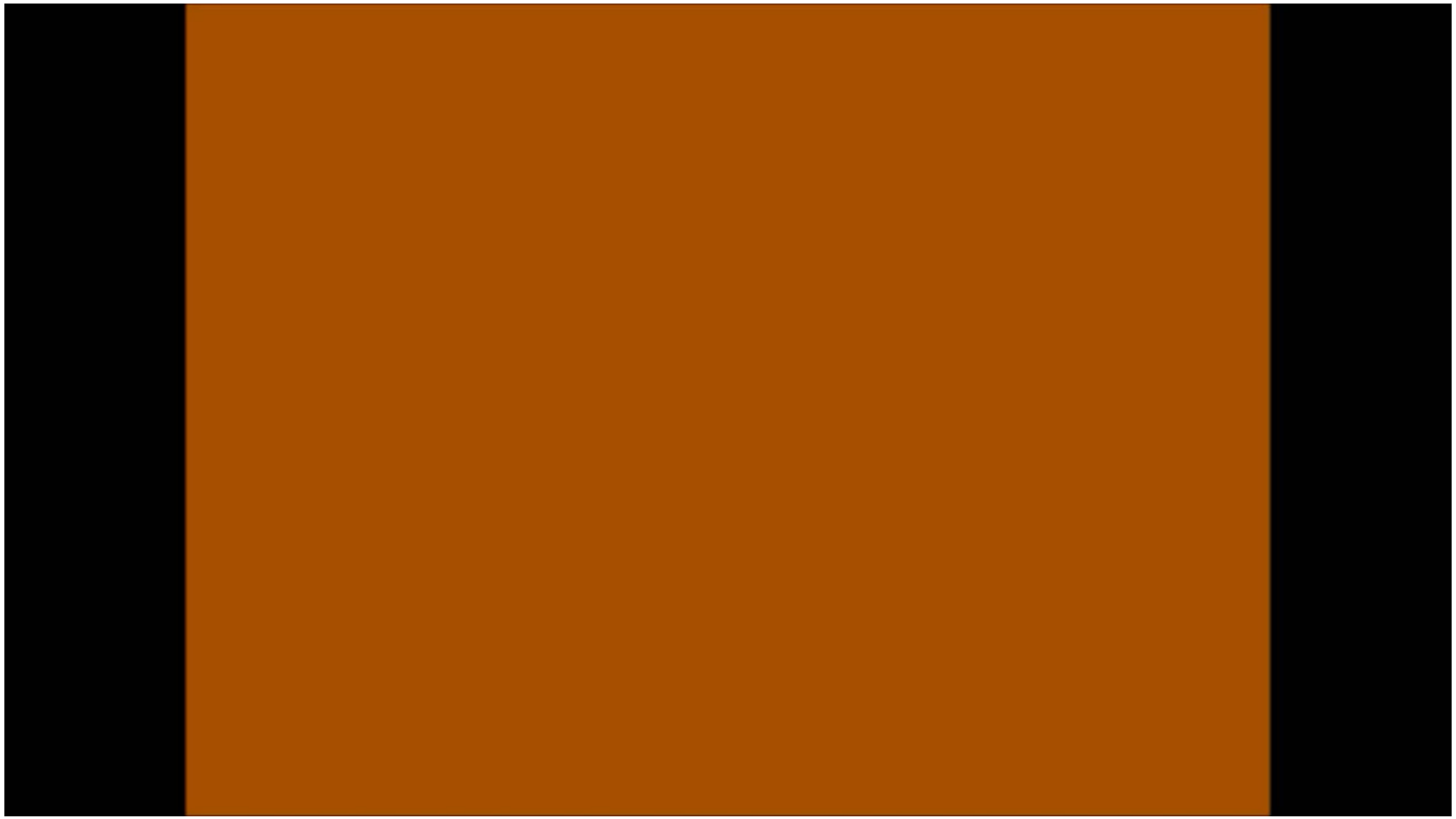
Etapas de um projeto multimédia

Exemplos de projetos

Avaliação e critérios

Projeto, datas e documentos

EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO



https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Multimédia como múltiplos meios ou intermediários

Media –meio, medium, intermediário

"O meio é a mensagem"

Marshall McLuhan

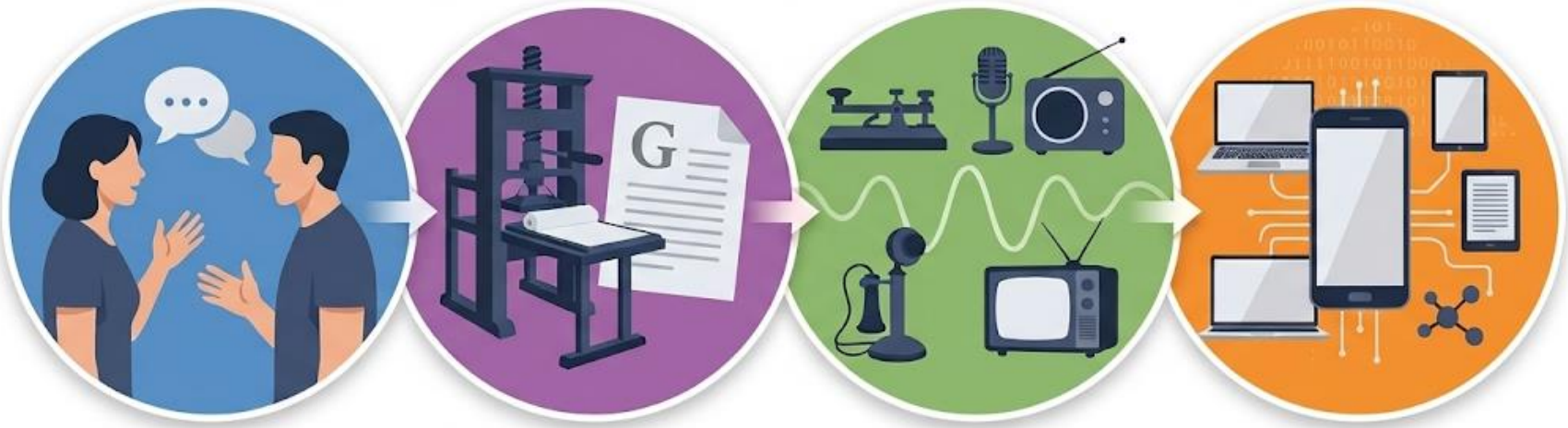
Multi – *multus*, numerosos ou vários

Aprentação: O corpo humano (voz, gestos) – requer uma presençã física

Representação: Textos, pinturas, fotografias

Transmissão: Rádio, TV, Internet

TIPOLOGIA DOS MEIOS



MEIOS PRIMÁRIOS

Comunicação face a face e presença física.

MEIOS IMPRESSOS

Reprodução em massa com a prensa de Gutenberg (1450).

MEIOS ANALÓGICOS (SÉC. XIX/XX)

Baseados em sinais físicos (telégrafo, rádio, TV).

MEIOS DIGITAIS (SÉC. XXI)

Baseados em código binário e convergência

MEIOS ANALÓGICOS

Sinais contínuos (elétrico, meânico ou magnético) que varia ao longo do tempo

- Depende de um suporte físico (fita, película, disco de vinil)
- Degradação (perde qualidade a cada cópia)
- O ruído faz parte do sinal
- É linear ou seja para voltar ao início e preciso passa por todas as etapas (rebobinar uma fita VHS)

TELÉGRAFO Século XIX

O sinal deixa de ser apenas uma vibração mecânica e passa a ser um pulso codificado. Primeiro passo para a digitalização, pois usava pontos e traços (um sistema binário).

Cooke e Wheatstone (Reino Unido)- Samuel Morse (EUA),

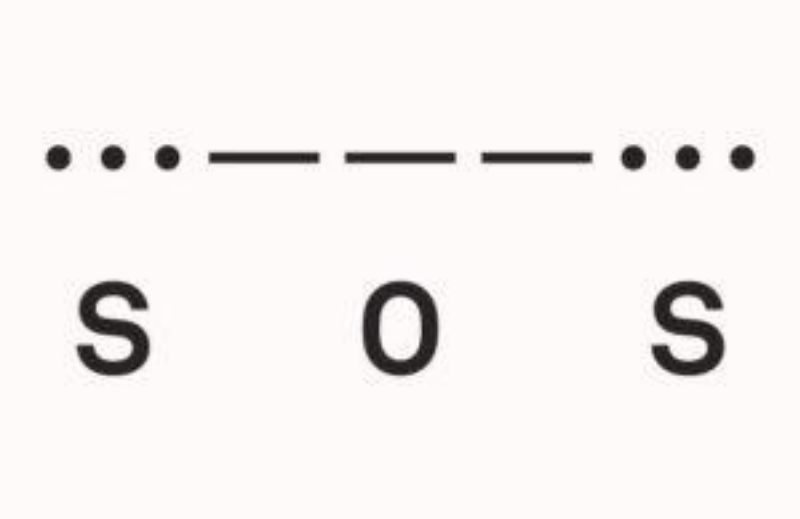
Primeira mensagem telegráfica pública foi:

"What hath God wrought?" (O que Deus criou?).

Código Morse (1844–1876)

Primeira tentativa de transformar o alfabeto numa sequência de sinais, por meio de pontos e traços.

A ·−	B −···	C −·−·	D −··	E ·	F ··−·
G −−·	H ····	I ··	J ·−−−	K −·−	L ·−··
M −−	N −·	O −−−	P ·−−·	Q −−·−	R ·−·
S ···	T −	U ··−	V ···−	W ·−−	X −··−
Y −·−−	Z −−··	0 −−−−−	1 ·−−−−	2 ··−−−	3 ···−−
4 ····−	5 ·····	6 −·····	7 −−···	8 −−−··	9 −−−−·



Save Our Souls

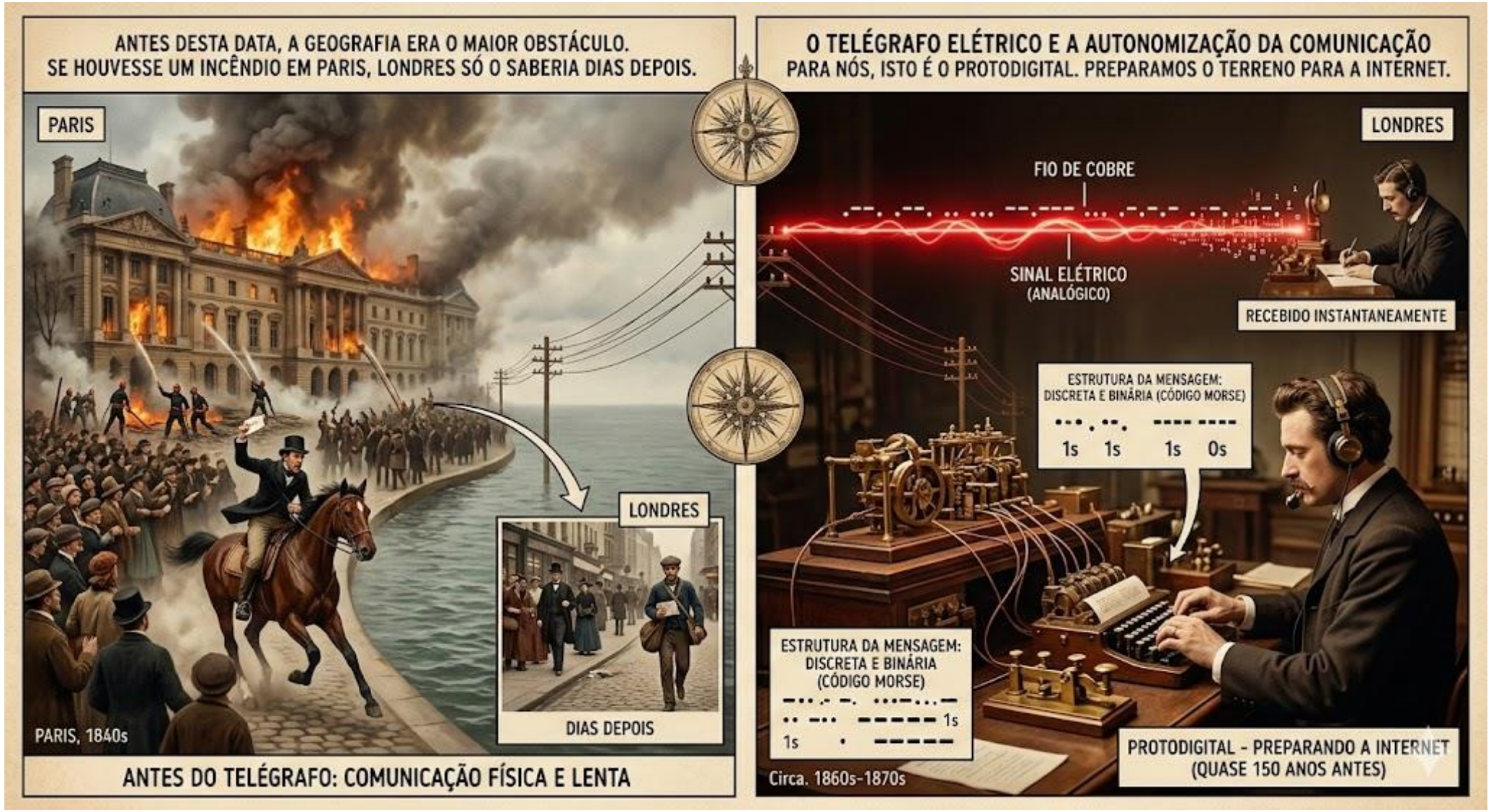
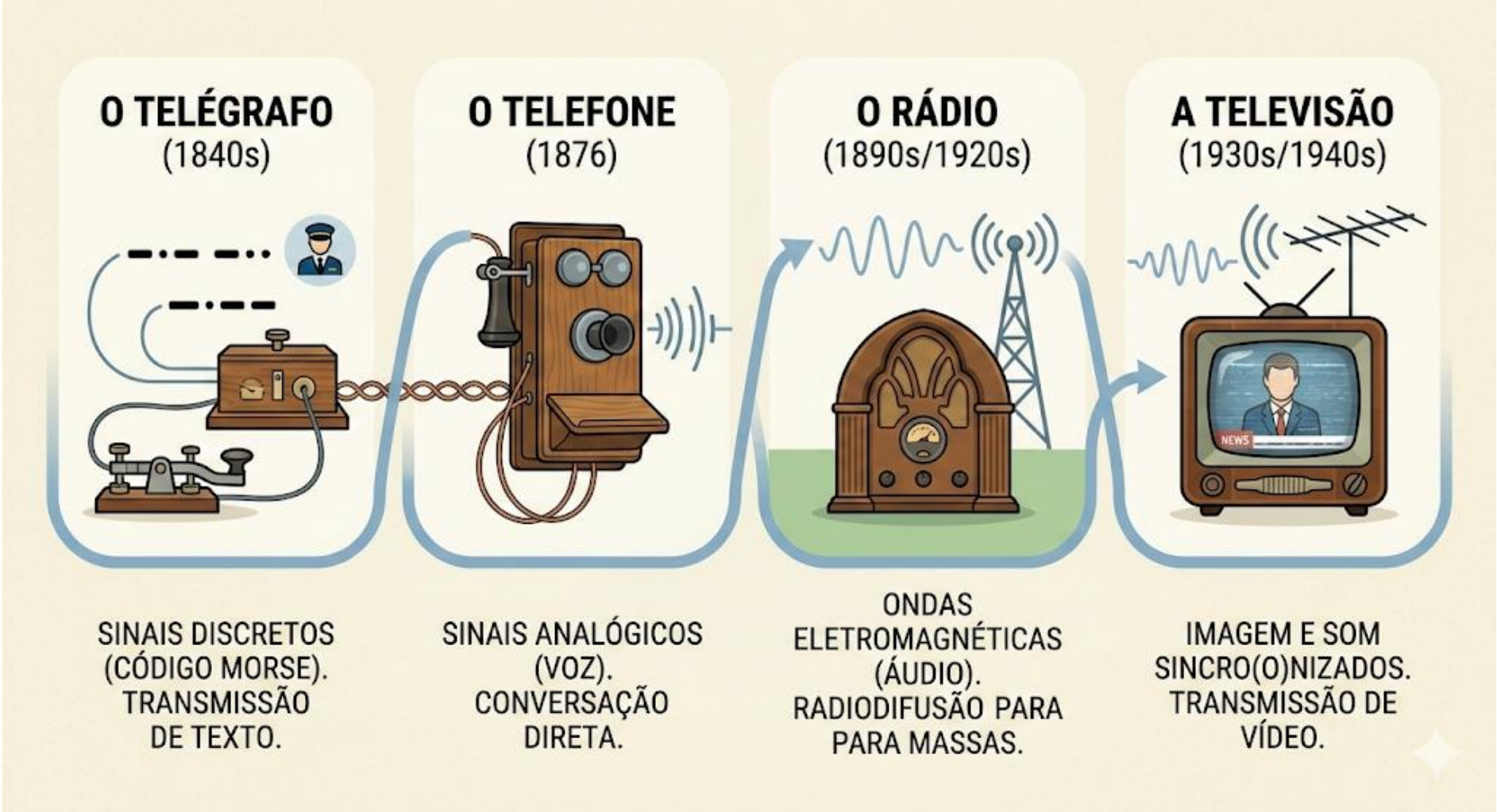


Imagem criada com Gemini – Nano Banana

Evolução nos meios



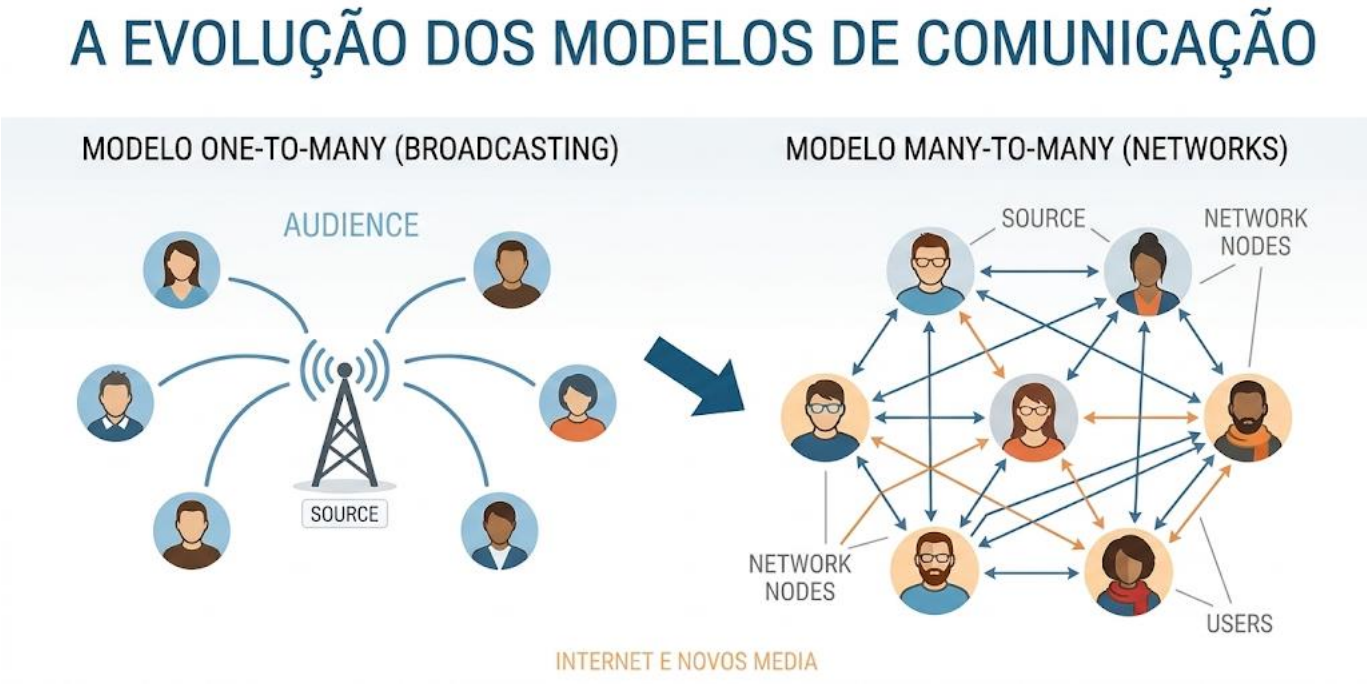
Era Digital e os Novos Media

UNIVERSIDADE da MADEIRA

Passagem de um meio monofuncionais - telegráfo

Para **Meios Quaternários** – o computador que é, ao mesmo tempo, máquina de escrever, estúdio de som, tela de cinema e arquivo.

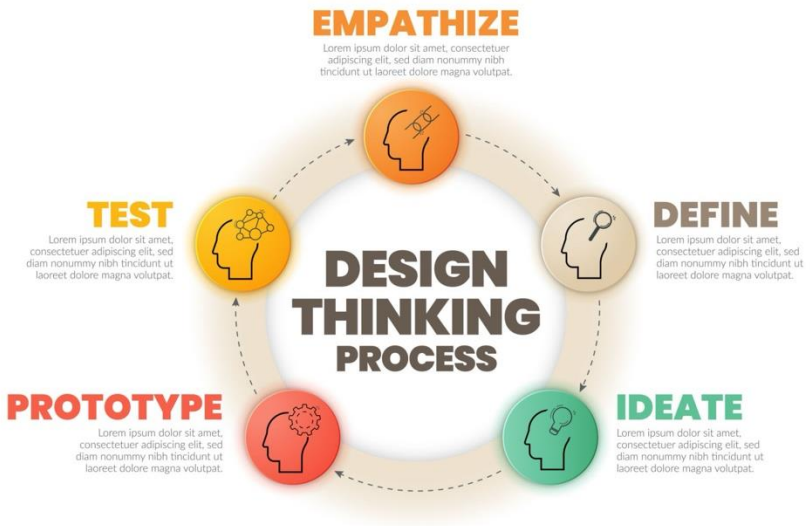
Internet não é apenas um canal, mais um ecossistema que absorve rádio, TV e imprensa



Era Digital – Modelo de broadcasting

Analógico/ Eletrónico (Televisão/Rádio)
Modelo de broadcasting– um centro emite para muitos recetores passivos

Digital (Internet)
Modelo de broadcasting – emite de muitos para muitos recetores dinâmicos



Projeto Multimédia

Etapas e Desenvolvimento

Fases de um Projeto Multimédia I

- Conception
  - What should the application do?
  - How should the interaction be or feel for the user?
  - What are the application goals?
- Research
  - What are the components I need?
  - What libraries or existing code is there?
  - Do I need hardware for this application?
- Design
  - How is my application organized?
  - What are the user actions and the application's responses?
- Build
  - How will I assemble my application?
  - Put hardware and writing code
- Test
  - Does it work?
  - Does it need to refined or reviewed?
  - Does it do what it was intended?
  - What were the users responses?

Fases de um Projeto Multimédia II

1. Análise e Planeamento
2. Design
3. Produção
4. Teste e Validação
5. Distribuição e Manutenção

1. Análise e Planeamento

- Análise crítica dos vários elementos que constituem o tema ou conceito da aplicação multimédia interativa e resumir, classificar e gerar um conjunto alargado de ideias associado com o conceito
- O conceito deve sempre preencher uma necessidade – analisar a audiência
- No final desta fase devem ficar estabelecidos:
  - Objetivos a atingir
  - Requisitos da aplicação final
  - Plano do trabalho a realizar durante o projeto

1. Análise e Planeamento

- Metodologia utilizada
- Criação de diagramas ou esquema de ideias
- Estas ideias abrangem:
  - tipo de informação que se pretende utilizar
  - tipo de aplicação que se pretende desenvolver
  - forma como será desenvolvida
- Ideia genérica e refinamento dos aspetos subjacentes à ideia inicial
- Resultado: descrição do projeto que explicita as suas mensagens e os seus objetivos

1. Análise e Planeamento

- Planear as competências necessárias
  - Escrita, arte gráfica, edição musical, produção de vídeo e animação
- Planear as tarefas e recursos necessários e estimar o tempo necessário para cada uma
- Diagramas de Gantt ou PERT (Program Evaluation and Review Technique)

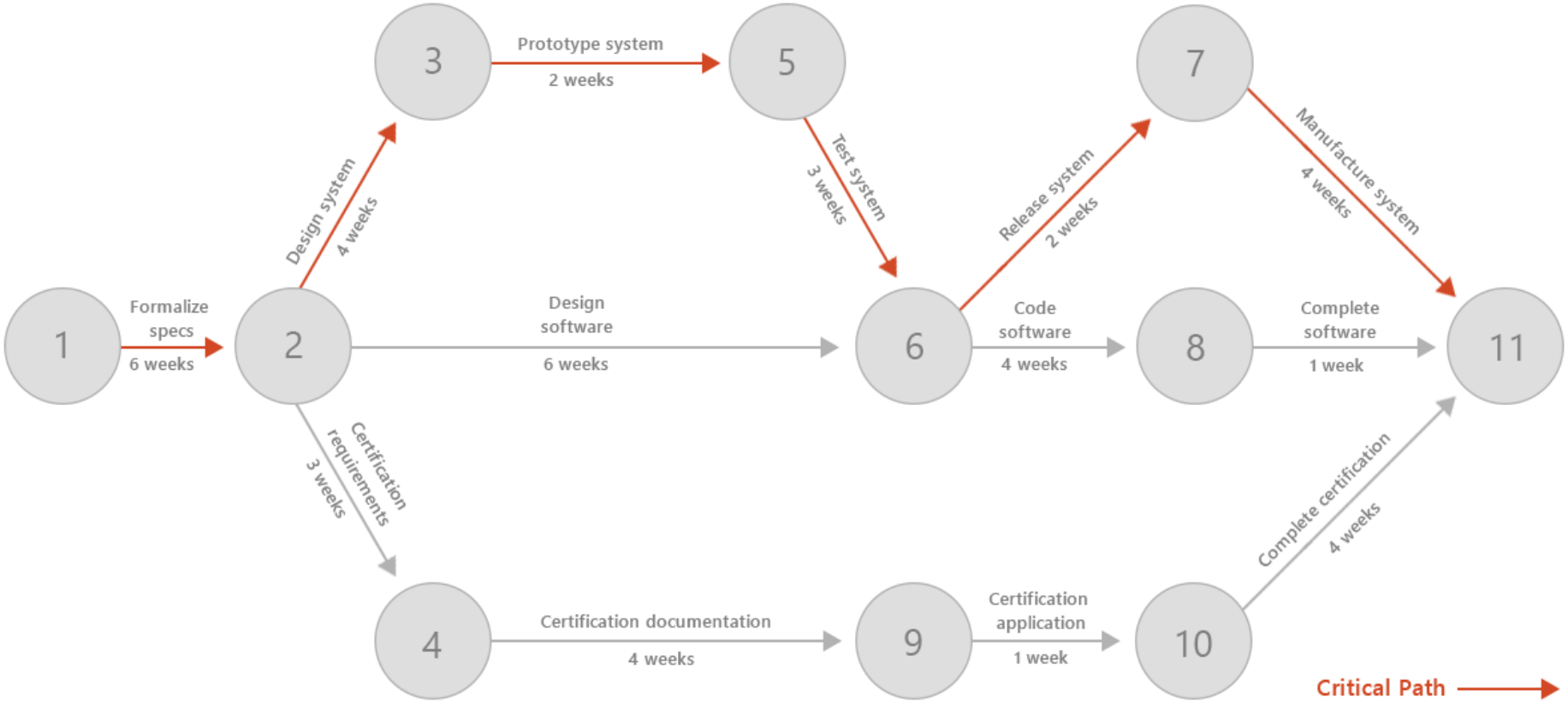
Diagrama de Gantt

- Consiste numa representação gráfica de barras horizontais que identificam a duração prevista das tarefas do projeto, bem como as tarefas que devem ser completadas antes de outra se iniciar

	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
Actividad	**Día 1**	**Día 2**	**Día 3**	**Día 4**	**Día 5**	**Día 1**	**Día 2**	**Día 3**	**Día 4**	**Día 5**	**Día 1**	**Día 2**	**Día 3**	**Día 4**	**Día 5**	**Día 1**	**Día 2**	**Día 3**	**Día 4**	**Día 5**
Investigar en medios de comunicación pública (internet, revistas especializadas) y directamente en agrotiendas, cuales son los entes encargados en dar este tipo de asesoría además de los medios de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)	X	X	X																	
Evaluar, seleccionar y priorizar los posibles entes a Contactar				X	X															
Contactar los entes seleccionados en el orden preestabecido y consultar: tipos de asesoría, costos, disponibilidad, recomendaciones y requisitos para obtener la asesoría						X	X	X												
Evaluar, seleccionar el ente y tipo de asesoría que satisfase la relación Costo/Beneficio para la empresa								X	X											
Confirmar con el ente la asesoría requerída (Fecha, hr, Lugar, entre otros - Suponiendo tarden 3 días hábiles para la cita)										X										
Realizar un esquema de objetivos, necesidades, problemas, dudas, preguntas, entre otros que permitan aprovechar al máximo la asesoría contratada										X	X	X								
Asistencia a la Asesoría Técnica con el ente encargado												X	X	X	X					
Diseñar plan de control químico																X	X	X	X	X

Diagrama de PERT

- Consiste numa rede de caixas interligadas ou circunferências, em que cada uma delas representa uma tarefa ou um dado importante no desenvolvimento do projeto acompanhado dos respetivos recursos e a sua duração. Com este tipo de diagrama conseguimos identificar as interligações entre tarefas, pessoas e recursos.



1. Análise e Planeamento

- Preparar um orçamento que permita estimar os custos envolvidos nas várias fases do projeto, quer com recursos humanos, quer com hardware,quer com software de desenvolvimento
- Planear um grafismo criativo, bem como um sistema ou método de navegação e uma estrutura para a aplicação que se pretende desenvolver
- Criar um protótipo da aplicação multimédia

1. Análise e Planeamento

No final desta fase deve ter-se produzido um plano de acção detalhado que inclui as seguintes secções:

- Descrição dos objetivos e mensagens a transmitir, explicitando claramente o tipo de aplicação multimédia interativa a desenvolver
- Descrição do fator recursos, incluindo pessoas, competências, equipamentos e serviços, bem como a indicação dos instantes do projeto em que esses recursos serão necessários
- Descrição do fator tarefa, explicitando os requisitos da aplicação em termos de funcionalidade, conteúdos, aspecto gráfico e características da interface
- Descrição do fator tempo, estabelecendo um escalonamento de tarefas, competências e recursos para a realização do projeto bem como um calendário global para o projeto

2. Design

Consiste na criação da aplicação multimédia interativa:

- Envolve a concepção da funcionalidade e do aspecto da aplicação atendendo aos requisitos e limitações das tecnologias; estabelece o modo como a aplicação funcionará bem como o aspecto de todos os seus ecrãs
- O documento resultante designa-se por guião
- A fase de design envolve pensar, escolher, construir e fazer, aperfeiçoar, rever, testar e editar o guião da aplicação
- O design da aplicação consiste em traduzir as ideias e os conceitos presentes no plano produzido durante a primeira fase, em elementos concretos e detalhados que serão implementados durante a fase de produção

2. Design

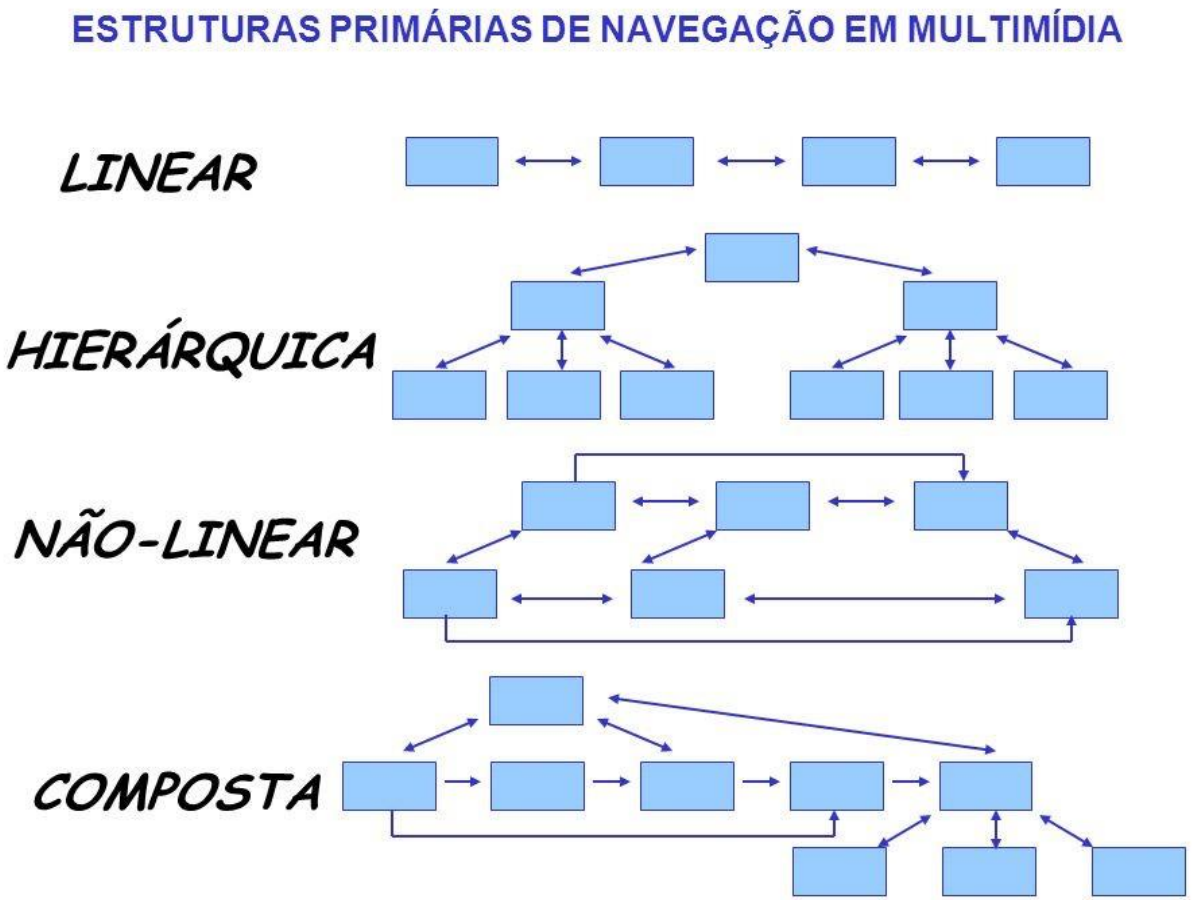
Na fase de design produz-se o guião cujos objetivos são:

- Identificar a estrutura da aplicação, isto é, o esquema de navegação
- Identificar cada ecrã da aplicação, isto é, os conteúdos que serão apresentados em cada unidade de apresentação da informação, a respetiva disposição espacial, bem como as suas características técnicas, tais com a qualidade e o formato
- Identificar a interface do utilizador que resulta da combinação dos conteúdos com os elementos interativos que implementam o esquema de navegação

2. Estrutura de um documento interativo

- Consiste na concepção dos percursos que podem ser seguidos pelo utilizador para a consulta da informação disponibilizada pela aplicação
- O mapa de navegação ilustra as hiperligações que existem entre as várias unidades de conteúdo e ajuda a organizar a apresentação de conteúdos e mensagens
- O mapa de navegação cumpre os seguintes objetivos:
  - Fornece um índice gráfico do fluxo lógico da interface interativa
  - Descreve as hiperligações entre as unidades de conteúdo multimédia (ecrãs)
  - Ilustra o que acontece quando o utilizador interage com a aplicação

Design da estrutura da aplicação/documento interativo



Linear – o utilizador navega sequencialmente de um ecrã para o seguinte ou para o anterior

Hierárquica – o utilizador navega ao longo de ramos de uma árvore que reflete uma organização lógica do conteúdo

Não-linear – o utilizador navega livremente por todo o conteúdo da aplicação sem lhe ser imposta qualquer restrição, podendo escolher, em cada instante, o percurso que deseja para consultar a informação disponível

Composta – o utilizador pode navegar livremente, mas existem ocasiões em que encontra restrições, tais como apresentações lineares de sequências de vídeo ou de ecrãs contendo informação considerada crítica ou, ainda, uma hierarquia de ecrãs.

Design dos ecrãs da aplicação (storyboards)

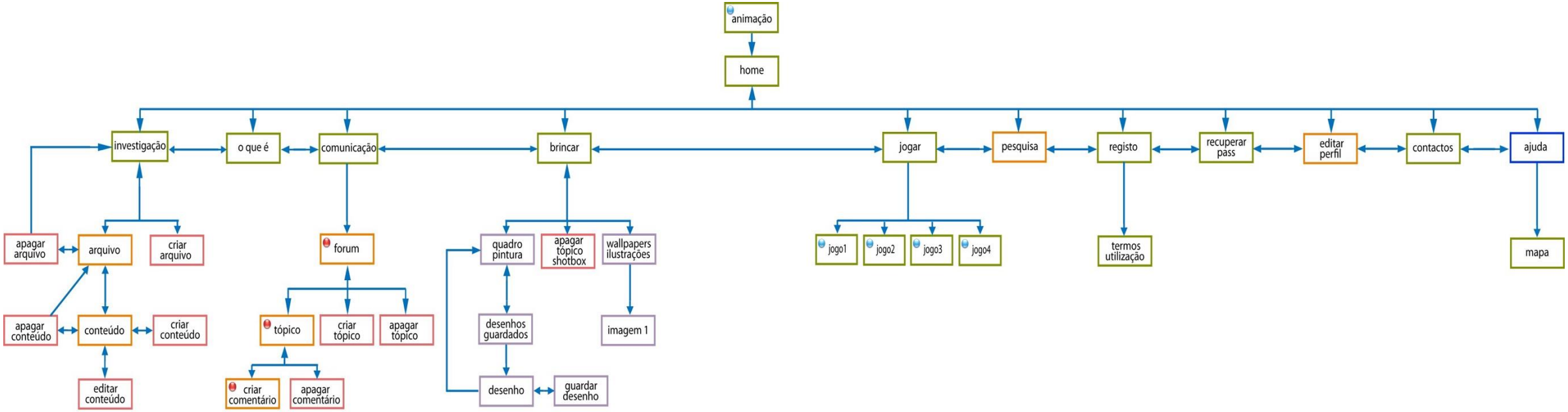
Os storyboards devem descrever os ecrãs:

- Utilizando descrições textuais e esquemas suficientemente detalhados
- Especificando cada imagem, bloco de texto, efeito sonoro, objeto gráfico, sequência de vídeo e animação que surgem em cada ecrã
- Detalhando a localização precisa dos elementos interativos que facilitam a navegação
- Especificando com muito pormenor os atributos e os formatos dos conteúdos a utilizar.

  Ex: cores, sombras, fontes

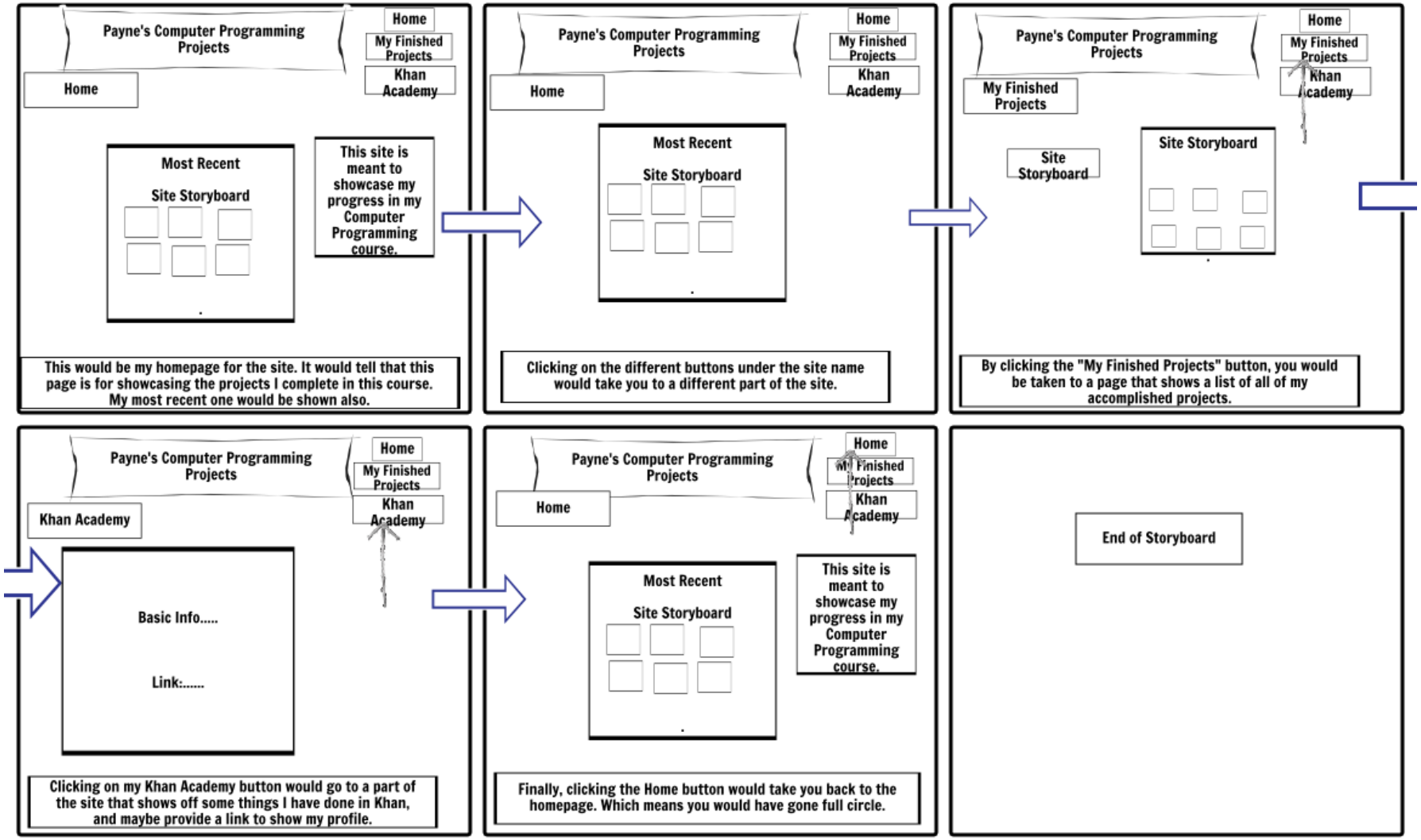
- Permitem descrever com precisão a composição e a disposição dos conteúdos multimédia (texto, gráficos, vídeo, áudio, animações) em unidades de apresentação da informação

Mapa de Navegação de site



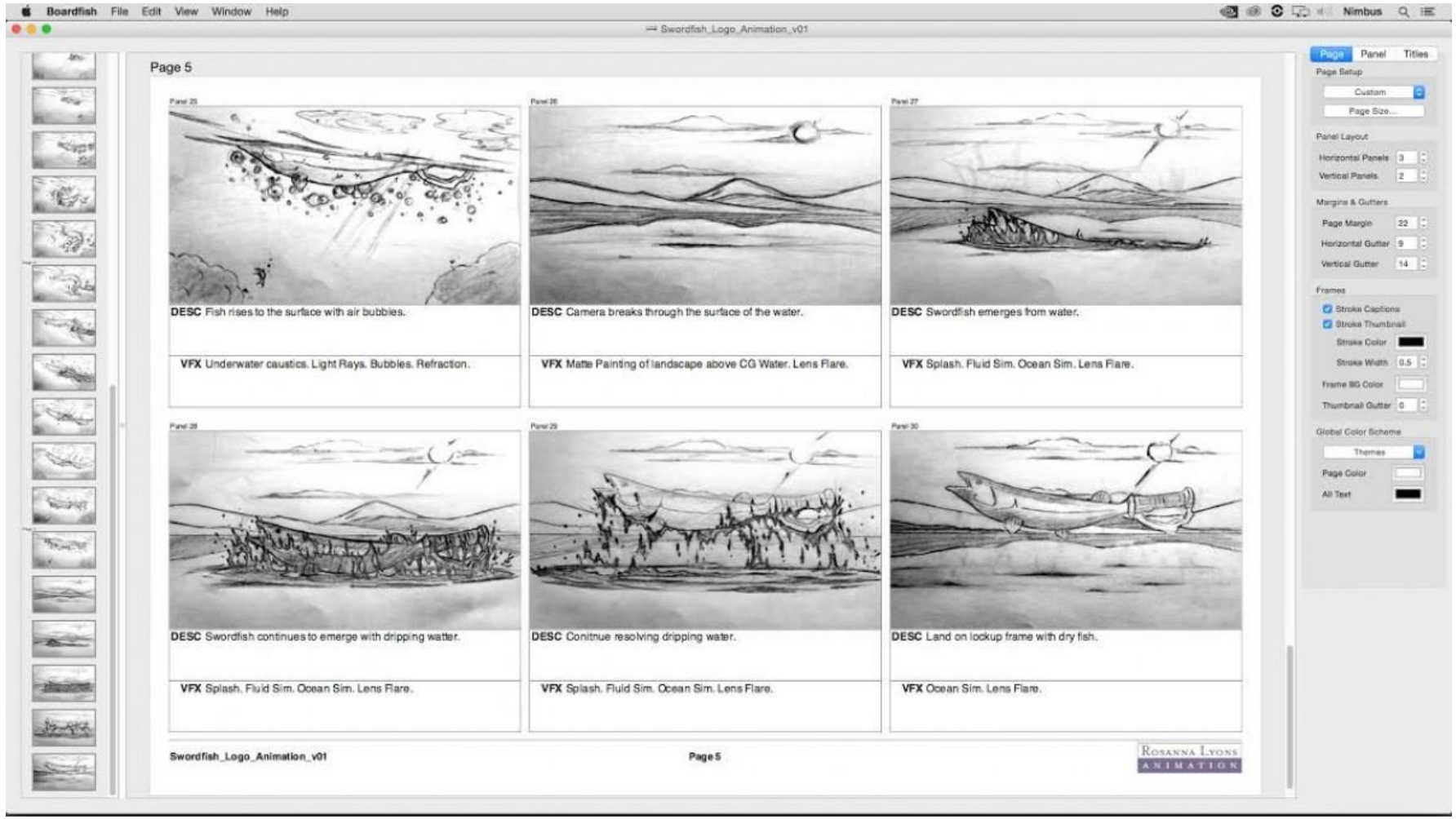
- acesso livre a todos os visitantes
- acesso restrito a investigadores, crianças registadas e administrador
- acesso restrito a crianças registadas e administrador
- acesso restrito ao administrador
- conteúdo da página alterna conforme a área em que o utilizador se encontra
- não é possível ter acesso às páginas: registo, termos utilização, recuperar pass, editar perfil, ajuda e mapa
- acesso negado a crianças registadas

Storyboard exemplo I

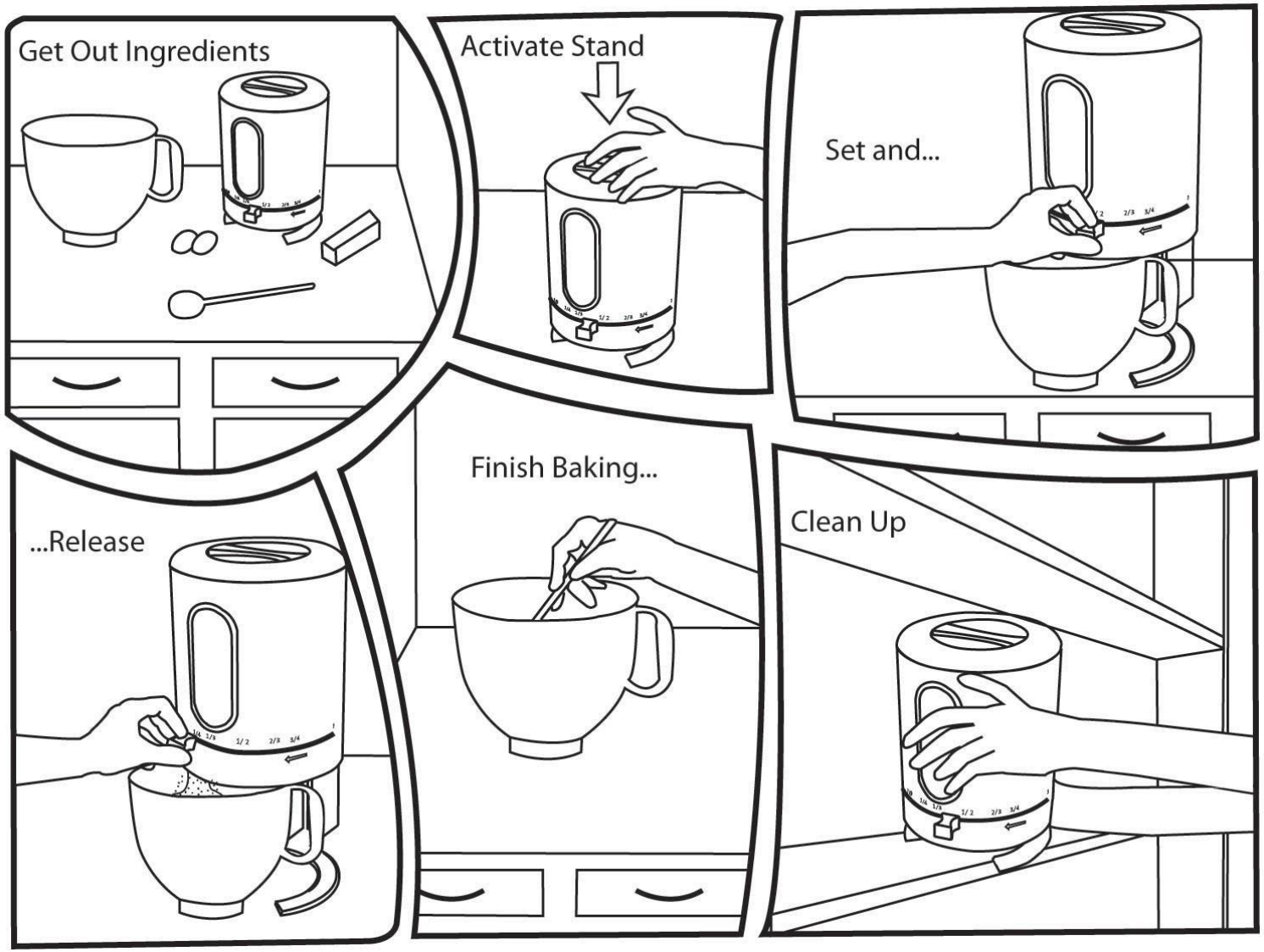


Create your own at Storyboard That

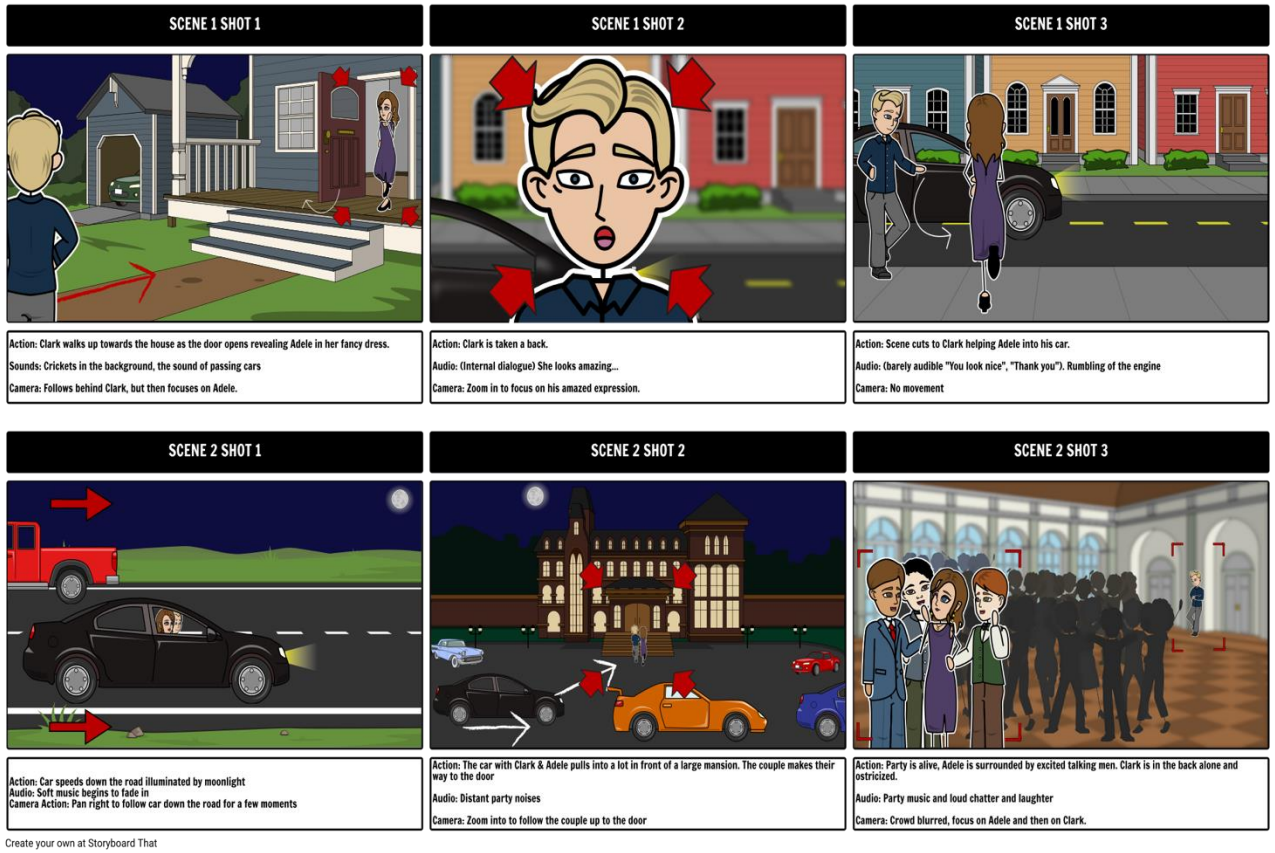
Storyboard exemplo II



Storyboard exemplo III



Storyboard exemplo IV/V



Design da Interface do Utilizador

- A interface da aplicação é uma mistura dos seus conteúdos multimédia e do seu sistema de navegação
- Se as mensagens e o conteúdo se encontrarem desorganizados e forem difíceis de encontrar, e /ou se os utilizadores se desorientarem ou ficarem aborrecidos, o projeto pode falhar nos seus objetivos. O mesmo se passa se o design fôr pobre
- As interfaces devem ser simples e acessíveis
  - Simples:
    - Exige o menor esforço de aprendizagem por parte do utilizador (concebida de modo que não seja necessário o estudo de qualquer manual para utilizar a aplicação)
    - Consistente no seu aspecto e comportamento – utiliza metáforas conhecidas pelos utilizadores
      - Ex: ícone "caixote do lixo" para apagar ficheiros
      - Cursor com a forma de uma "mão" para arrastar objetos "relógio" ou "ampulheta" para indicar uma pausa ou um intervalo de tempo
  - Acessível:
    - Todas as pessoas devem ser capazes de a utilizar, mesmo os portadores de deficiência

Estilos de Interação

- Estilos de interacção mais comuns:
  - Linha de comando
  - Menus
  - Linguagem natural
  - Diálogo baseado em pergunta / resposta
  - Preenchimento de formulários
  - Diálogo baseado em janelas, ícones, menus e apontadores

Estilos de Interação	Características
Linha de comando	• Permitem fornecer diretamente instruções ao computador, utilizando as teclas de função, caracteres, abreviaturas ou comandos completos • Fornecem o acesso direto às funcionalidades do sistema e podem ser combinadas de modo sequencial • São flexíveis na medida em que permitem ajustar o seu comportamento por meio da parametrização • O grau de flexibilidade permitida e o seu potencial traduzem-se em dificuldades de aprendizagem e utilização pois os comandos devem ser memorizados e variam muito de sistema para sistema
Menus	• As opções são selecionadas através da utilização do rato ou do teclado • Interface menos exigente para a memória do utilizador, assentando no reconhecimento de comandos • As opções dos menus devem ser agrupadas logicamente para ajudar no processo de reconhecimento • Os sistemas que utilizam este tipo de interface podem ser baseados em texto ou podem ter um componente gráfico • Por vezes os utilizadores podem perder-se ao consultar a hierarquia de menus

• Linguagem natural	• Computador é capaz de interpretar e executar instruções expressas oralmente através de palavras do vocabulário corrente do utilizador
	• A ambiguidade da linguagem natural coloca problemas à sua compreensão por parte da máquina. Esta ambiguidade manifesta-se a vários níveis:
	  • Sintaxe ou estrutura pode não ser clara
	  • Significado de uma palavra por ser ambíguo e necessita do contexto para ser clarificado
	  • Utilização de pronomes e termos relativos

Diálogo baseado em pergunta / resposta	• Utilizador é confrontado por uma série de perguntas do tipo sim / não, de escolha múltipla ou perguntas baseadas em códigos • Utilizador é conduzido passo a passo pelo processo de interacção • Adequado para utilizadores com pouca experiência ou utilizadores ocasionais
Preenchimento de formulários	• Utilizador tem à sua disposição um ecrã cuja concepção se assemelha a um formulário em papelAdequado para a introdução de dados • Fácil de aprender e utilizar por utilizadores com pouca experiência
Diálogo baseado em janelas, ícones, menus e apontadores	• Ambiente gráfico mais comum para as aplicações multimédia interativas • Janelas: Podem conter texto, gráficos, imagens, animações, vídeo; podem ser movidas ou redimensionadas • Ícones: Imagens ou gráficos de pequenas dimensões. Permitem visualizar em simultâneo várias janelas prontas para serem abertas ou expandidas para as suas dimensões máximas; Poupam espaço no ecrã; Podem ser usados para representar outros aspetos do sistema; Podem assumir várias formas • Menus: Pull-down (expandem-se para baixo a partir de um título que é selecionado); fall-down (expande-se para baixo logo que se passa cursor); pin-up (determinadas posições no ecrã e assim permanecem até serem eliminados); pop-up (permanecem ativos até se selecionar uma opção do menu)

Design de elementos interativos

- O design da aplicação deve fornecer botões que façam sentido para que as acções sejam compreendidas de forma intuitiva pelo utilizador.
- É desaconselhável obrigar o utilizador a memorizar e a aprender ícones novos ou muito específicos.
- É importante incluir em todos os ecrãs da aplicação botões ou ícones que desempenhem funções de navegação tais como:
  - Sair da aplicação em qualquer altura
  - Cancelar uma atividade ou anular uma escolha
  - Aceder a um mapa de navegação global

Disposição e controlos de utilização da cor

- Os conjuntos de controlos devem ser agrupados logicamente
- Tipo de organização possível:
  - Funcional – controlos e áreas sensíveis são organizados aproximando aqueles que se relacionam em termos funcionais
  - Sequencial – controlos e áreas sensíveis são organizados de forma a refletir a ordem pela qual são utilizados numa interacção típica
  - Frequência –controlos e áreas sensíveis são organizados de acordo com a sua frequência de utilização, sendo os mais frequentes colocados em locais mais acessíveis
  - Controlos críticos devem estar situados ao nível dos olhos e devem espaçar-se de forma apropriada

Disposição e controlos de utilização da cor

Utilização da cor:

- As cores utilizadas nas interfaces devem ser tão distintas quanto possível e essa distinção não deve ser afetada por alterações no contraste
- A cor azul não deve ser utilizada para apresentar informação que seja critica para o utilizador
- Caso se utilize a cor como um indicador, deve-se incluir também informação adicional para contemplar os utilizadores com deficiências em termos de perceção de cor
- A utilização da cor deve obedecer às convenções aceites e às expectativas do utilizador.
- Ex: vermelho – parar; amarelo – esperar; verde - avançar

Disposição e controlos de utilização da cor

Recomendações:

- Apresentar contrastes–pequeno/grande; pesado/leve; claro/escuro;
- grosso/fino
- Construir ecrãs simples e leves, com bastante Espaço em branco e com pouco texto no ecrã̃
- Incluir alguns objetos ou caracteres que chamem a atenção para os aspetos mais importantes que se apresentam em cada ecrã
- Utilizar sombras para objetos gráficos e texto, e objetos e texto 3D sombreados
- Utilizar cores suaves em tonalidades pastel

Disposição e controlos de utilização da cor

Erros a evitar:

- Cores berrantes e misturas de muitas cores
- Ecrãs repletos de informação textual e gráfica (confusão)
- Humor vulgar ou animações repetitivas
- Sons retumbantes(ex: sinos) que ocorrem quando o utilizador faz clique num botão
- Molduras grossas e preenchidas com vários padrões
- Citações famosas ou citações de filmes e/ou best-sellers
- Estruturas de navegação que exigem mais do que dois cliques do rato para sair da aplicação

Design Técnico

- Atividade geralmente realizada pelos membros da equipa cuja especialidade é a área da programação ou a área da utilização de sistemas de autoria multimédia
- Consiste na atividade pela qual se especifica a arquitetura de software que servirá de base à futura aplicação multimédia interativa
- A sua realização depende fortemente do tipo de aplicação que se pretende desenvolver
  - Ex: apresentações multimédia dispensam o design técnico pois a arquitetura de software é simples
  - Aplicações comerciais complexas – já é necessário

Design Técnico

- Produz um documento que se integra no guião da aplicação a produzir durante a fase de design do projeto multimédia, juntamente com os mapas de navegação e os storyboards e interface do utilizador
- Este documento descreve o modo como a aplicação será desenvolvida durante a produção e deve incluir as seguintes especificações:
  - Definir a plataforma de desenvolvimento em termos de hardware
  - Especificar as ferramentas de autoria de conteúdos a utilizar durante a produção, bem como os formatos e conteúdos
  - Especificar o ambiente de desenvolvimento a utilizar
  - Descrever os módulos de software que constituem a aplicação

3. Produção

- É nesta fase que a aplicação ganha forma e vida. Os documentos produzidos nas fases anteriores (guião, storyboards, mapas de navegação, design técnico) constituem o manual de instruções a ser seguido
- Atividades de autoria:
  - Desenvolvimento dos conteúdos – criação e aquisição de todos os conteúdos multimédia (textos, objetos, gráficos, ícones, imagens, sequencias de vídeo e de áudio e sequencias animadas); edição ou alteração dos conteúdos
  - Desenvolvimento do código da aplicação – autoria ou programação da aplicação envolvendo a construção da estrutura da aplicação, a elaboração dos ecrãs, a importação de todos os conteúdos para os ecrãs, a escrita de scripts para as acçõ es associadas aos elementos interativos e à interface do utilizador, e a verificação do funcionamento da interface e das escolhas concebidas ao nível da navegação

3. Produção

- Organização temporal:
  - Ciclo alfa – primeira implementação completa do guião, iniciando-se a autoria de conteúdos e a autoria da aplicação
  - Ciclo beta – modificações necessárias – funcionalidade, conteúdos, interface
  - Ciclo gama – finalização do processo

3. Produção: Ciclo Alfa

- Verificar:

  Quantidade de computadores disponíveis para as tarefas e teste da aplicação

  - Revisão das características dos computadores face às atividades a desenvolver
  - Implementação de sistema de backup
  - Desenvolvimento de um sistema de organização de ficheiros que permita identificar sem ambiguidade e armazenar em disco todos os ficheiros a desenvolver
  - Verificação das escolhas efetuadas ao nível dos vários formatos gráficos, de texto, de imagem, de áudio, de vídeo e de animação em que serão armazenados todos os ficheiros.
  - Escolha e verificação da versão e funcionalidades das ferramentas de software para a autoria de conteúdos
  - Escolha e verificação da versão e funcionalidades do sistema de autoria ou ambiente de programação, a utilizar na autoria da aplicação

3. Produção: Ciclo Alfa

- Esta versão deve integrar a totalidade da interface do utilizador, definida no guião, e deve permitir utilizar todas as suas funcionalidades. Deve, também, conter alguns conteúdos
  - Ex: o guião pode especificar uma centena de imagens com qualidade fotográfica, duas centenas de artigos textuais, duas dezenas de sequências de vídeo, cinquenta clips sonoros, etc. A versão alfa deve apenas conter um subconjunto destes conteúdos, permitindo a demonstração do aspeto final da aplicação
- Neste ciclo dá-se início o desenvolvimento e discussão de outras componentes do produto final:
  - Documentação (manual do utilizador e outros documentos)
  - Tipos de suporte em que a aplicação será distribuída; material adicional que será incluído e o aspeto que os suportes deverão apresentar
  - Métodos de avaliação que serão aplicados para conduzir os testes da aplicação junto dos utilizadores finais bem como a lista das funcionalidades que deverão ser avaliadas durante os testes

3. Produção: Ciclo Beta

- Revisão completa do design da aplicação
- Realização dos primeiros testes com utilizadores
- Realização das últimas modificações ao design da aplicação

3. Produção: Ciclo Gama

- Encerra a fase de produção do projeto
- Completam-se a autoria de conteúdos e aplicação
- Completa-se o manual do utilizador e outros documentos de apoio, bem como os pacotes e outros elementos que conterão o suporte físico escolhido
- Verificação de todos os elementos multimédia
- Verificação ortográfica e gramatical dos artigos textuais; correcção de dados numéricos, verificação da resolução e definição de imagens, ícones e outros objetos, verificação das transições e efeitos de áudio e vídeo, etc.

4. Teste e Validação

- Verificar se a aplicação final corresponde aos objetivos traçados; se funciona corretamente nas plataformas a que se destina e se vai de encontro às necessidades do cliente ou do utilizador final
- Verificar o funcionamento de cada um dos elementos interativos, seu funcionamento em conjunto e cada um dos possíveis percursos
- Necessário manter noção das prioridades e da severidade dos erros

4. Teste e Validação

Características dos erros

- Falhas de design e sugestões – nível da interface e sugestões relativas ao posicionamento e estilo de hotspots (zona sensível), disposição dos conteúdos nos ecrãs
- Erros de conteúdo – erros de escrita, de conceito, problemas de formatação dos conteúdos e na sua qualidade
- Defeitos de software – erros técnicos quando se executa a aplicação

Prioridades dos erros:

- Severidade do erro – escala de 1 (pouco severo) a 10 (muito severo)
- Obscuridade do erro – escala de 1 (muito obscuro) a 10 (muito óbvio)
- Dificuldade de correcção – escala de 1 (muito difícil de corrigir) a 10 (muito fácil de corrigir)
- Lista de prioridades:
  - Baixa – erro muito obscuro, com baixa severidade e com alta dificuldade de correcção
  - Alta–erro pouco obscuro, com alta severidade e com baixa dificuldade de correcção

4. Teste e Validação: Tipos de Testes

- Módulos de software
  - A realizar pela equipa de programação ou autoria
- Integração do software
  - Verificar modo de funcionamento da aplicação. A realizar por pessoas que não fizeram parte da equipa de construção da aplicação
- Compatibilidade
  - Verificar a instalação da aplicação em vários tipos de plataformas de HW e SW
- Facilidade de uso da interface do utilizador
  - Identificar se a interface é simples, acessível e se os controlos desempenham as funções que seriam de esperar

5. Distribuição*

- Criação de uma versão executável da aplicação
- Criação de uma aplicação de instalação
- Cópia para o suporte de distribuição
- Distribuição aos utilizadores finais utilizando os canais apropriados

**No contexto desta cadeira será a Apresentação Final*

Projeto Multimédia

Exemplos e critérios

Interatividade

Comunicação bidirecional

Interface que suporta a atividade do utilizador

Interatividade

Interação com conteúdos multimédia

Tipos de media dinâmicos: leitores de media, software (Quicktime Player, Windows media Player, Youtube etc

Hipertexto: CSS (text-decoration; highlight)

Utilização de scripts

Interatividade

Interação através de conteúdos multimédia

Embeber controlos – meios alternativos de interação

HTML5 - incluir controlos

JavaScript - associar comportamentos ou funcionalidades

Etapas do projeto (datas e entregas): Cada etapa tem os seus próprios critérios de avaliação.

Análise e Planeamento	**Peso %**	**Documentos a entregar**	**Data**
Objetivos	15	Proposta de projecto com: objetivos, tarefas, recursos e plano de trabalho (Diagram de Ganntt por ex.,) Apresentação em aula	Semana 14 Outubro
Revisão de artigos	20		
Definição de tarefas	15		
Recursos	15		
Plano de trabalho	20		
Estrutura do documento	15		
Total	100		
Design	Peso %	Storyboards + Mapa de navegação (se aplicável e rascunho) + sketches Apresentação em aula	Semana 11 Novembro
Introductio, tema e organização	20		
Storyboards	20		
Navigation map	20		
Sketches	20		
Future steps	20		
total	100		
Produção	Peso %	Descrição dos conteúdos - imagens, texto, videos, fontes etc. Documento por email	Semana 25 Novembro
Descrição de conteúdos	40		
Estrutura do documento	20		
Fontes de informação identificadas	40		
Total	100		
Teste e validação	Peso %	Plano de User Testing Relatório - documento por email	Semana 2 Dezembro
Estrutura do documento	30		
Plano de Avaliação - tarefas, cenários, métricas	70		
Total	100		
Distribuição*	Peso %		Semana 16 Dezembro
Apresentação	50		
Relatório	50		
Total	100		
Apresentação	Peso %	Apresentação em aula	
Demonstração ao vivo bem sucedida (protótipo)	30		
Conhecimento do tópico	20		
Apresentação clara e objetiva	20		
Organização slides: boa narrativa e slides	30		
Total	100		
Relatório	Peso %	Relatório - documento por email	Semana 6 Janeiro 2025
Estrutura do documento	20		
Integração de elementos de SGM (imagens, audio, video, responsividade, originalidade das técnicas para concretizar o projeto)	40		
Explicação das componentes da experiência multimédia e Resultados User testing: refinamentos	40		
Total	100		

Project categories you can select from:

1. Real-Time Rendering Engine
    a. Description: develop a rendering engine from scratch using OpenGL or DirectX.
    b. Features: Implement shaders, lighting models, and texture mapping

2. Interactive Infographic or Data visualization tool
    a. Description: create an interactive infographic using HTML, CSS, and JavaScript.
    b. Features: Hover effects, clickable elements, and animations that reveal data.
    c. If Data Visualization tool: create a web-based application that visualizes complex datasets using libraries like D3.js or Chart.js.
    d. Features: Interactive charts, filters, and the ability to upload CSV files for analysis.

3. Augmented Reality Visualization/Experience
    a. Description: Develop an AR application that displays data overlays in real-world environments.
    b. Features: Marker detection, 3D models, and user interaction with the data.
    c. Task: Create an AR experience using AR.js or Unity with AR Foundation.
    d. Deliverables: A video demo of the AR experience, user interaction guidelines, and a brief description of the technology used.

Project categories you can select from:

4. Smart Home Visualization Dashboard
    a. Description Build a dashboard that visualizes data from smart home devices using a graphical interface.
    b. Features: Real-time data updates, control panels, and alerts with sound notifications.
    c. Objective: Design a mock-up for a smart home dashboard.
    d. Tasks: Use Figma or Adobe XD to create the interface. Include graphical elements for temperature, lighting, and security. Prototype interactive elements (e.g., buttons to control devices).

5. Virtual Reality Experience
    a. Task: Develop a basic VR experience using Unity.
    b. Deliverables: A video walkthrough of the VR experience and a written reflection on user interaction and design challenges.

Project categories you can select from:

6. Educational Game
   a. Description: Design a game that teaches a specific subject (e.g., math, history) through interactive gameplay.
   b. Features: Levels, quizzes, and multimedia content (images, videos).

Consider different types of users and skills:

- **Age ranges:** Children, Elderly, specific working class
- **Goals:** motivate, support, challenge, learning, education, information sharing etc.
- **Skills/work areas**: special needs, regular users...

Fases de um projeto

Análise e Planeamento (FASE 1)

- Objectivo principal - produzir um plano de acção detalhado que explicite: o tempo, a tarefa, os recursos
- Projecto bem sucedido - uma necessidade: existência de um mercado receptivo
- Ideia genérica inicial - “chuva de ideias” - brainstorming
- Trabalho relacionado – pesquisar artigos que justifiquem o projeto

Elementos importantes no planeamento

- Competências
  - exemplos: escrita, arte gráfica, edição musical, produção de vídeo e animação
  - produção de matriz de competências

Elementos importantes no planeamento

- Tarefas
  - planeamento das tarefas a realizar
  - estimativa do tempo necessário para a sua realização
  - produção de esquemas que ilustram
    - as durações das tarefas , os recursos necessários eas dependências entre as tarefas

Elementos importantes no planeamento

- Orçamento
- Grafismo creativo e método de navegação
- Protótipo
    - versão rudimentar e não totalmente functional - útil para verificar ideias

Componentes do plano detalhado

- Descrição dos objectivos e mensagens a transmitir
- Descrição detalhada do factor recursos: pessoas, competências, equipamentos e serviços indicando em que instantes estes são necessários
- Descrição detalhada do factor tarefa: explicitação dos requisitos da aplicação em termos de funcionalidades, conteúdos, aspecto gráfico e características da interface
- Descrição detalhada do factor tempo: estabelecendo um escalonamento das tarefas, competências e recursos para a realização do projecto - calendário global

Brainstorming

- Location matters
- Have a specific purpose
- Know what you want, and what to do with it
- Know how to facilitate
- Put the focus on the list
- Comfort is key
- Establish the ground rules
- Postpone criticism

Ideas in action

Fred: "We could write better email. I don't think we often write clearly… lots of long mails that never get read."
Sally: "Yeah, you're right"
Fred: "How about limiting email length?"
Bob: "Hmmm…"
Fred: "Yeah, you know. If you need more than X paragraphs, you should call a meeting or something."
Sally:" I don't know. That seems, well, limiting."
Everyone laughs.
Fred: "Ok, how about we just limit Bob's emails."
Everyone laughs louder, including Bob.
Sally: "Well, it's not length that's the problem. It's quality. I think we rush our way through things, and then wonder why it takes so long to get anything done. I don't know how you can get people as busy as we are to stop rushing."
Bob: "Ok. Who do we think communicates well, or writes quality email around here, and what I can do to reward them, or encourage others to learn from them?"
The room is silent.
"Hold on, I'm not doing my job facilitating. Let's get this down."
Bob adds to the list on the whiteboard, a bullet for each item: Write better email, shorter email, quality email, rewards for quality communication?
Bob: "Ok. Good, good. Is there more here, or should we move on?"

Brainstorming tricks

- What is the opposite of what we want (The opposite game)?
- Random theme generators
- Rotate
- Roadblock removal
- Roadblock introduction

Post Brainstorming session

- After each brainstorming meeting everyone would have a task with a deliverable that would be presented at the next brainstorming meeting

Examples: The designer would go make rough sketches of the best or most interesting 3 or 4 new ideas we came up with; the programmers might have to go research some new component, or think about how we might be able to build something cheaply; the PM would deal with investigate business, political, or organization issues that came up, and report back.

Post Brainstorming session

- For idea selection create a list of criteria you find important:
  - Experience needed
  - Time
  - Efforts
  - Training etc.

Formar grupos

- Iniciar a discussão sobre o projeto:
  - Definir o tema/categoria - Brainstorming
  - Objetivos
  - Tarefas
  - Recursos
  - Plano de trabalho

Projeto - Critérios Avaliação

O projeto servirá como forma de avaliar as aulas práticas de MS que na nota final tem o peso de 50%. O projeto final será avaliado com base em dois critérios:

1. De que forma o projeto demonstra as vossas competências em **editar material multimédia** (imagens, áudio e/ou vídeo);
2. De que forma a **experiência multimédia comunica o objetivo pretendido/história/narrativa** definida pelo grupo através do uso eficaz de material multimédia.

Requisitos e Avaliação do Projeto Final

Fase do Projeto	Peso na Avaliação %
Análise e Planeamento*	15
Design	15
Produção	15
User Testing/Validação	15
Distribuição: Apresentação final + relatório	40

*A fase de Análise e Planeamento – inclui aqui a análise de um alguns artigos/materiais para ajudar a justificar o projeto ou a escolha do tema mais específico.

Projeto Final – Entrega Final

1. Relatório (máximo 6 páginas): explicar o desenho da experiência multimédia, de que forma está organizada, fases de desenvolvimento ou criação, e resultados de testes realizados com utilizadores (4 a 5 seria um número ideal).

2. Projeto: código fonte num ficheiro .zip através do Moodle (em caso do projeto ultrapassar os 50MB, disponibilizar um link para um repositório onde este esteja guardado e acessível).

3. Apresentação e demonstração: a apresentação deve incluir uma breve explicação do trabalho desenvolvido e uma demonstração ao vivo da aplicação em funcionamento.